

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Mailcow · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX21 (ou Contabo Cloud VPS M)	2 vCPU Dedicadas (AMD EPYC) · 4 GB RAM ECC (mínimo 2 GB, 4 GB recomendado para até 50 usuários) · 80 GB NVMe Gen4 (mínimo 40 GB, crescer conforme demanda de emails) Ubuntu 24.04 LTS (x86_64) ou Debian 12	EUR 9,00/mês (~R\$ 54,00/mês na cotação média) ou mais conforme capacidade	GPL-3.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

💡 **Mailcow (A Ferramenta)** (Analogia: A Agência de Correios Privada da Sua Empresa)

Assim como uma agência de correios recebe cartas, as classifica e entrega aos destinatários, o Mailcow é um servidor de email completo que gerencia contas de email da sua empresa com segurança, backup automático e interface web amigável. Você é o dono absoluto do seu correio.

💡 **VPS (Servidor Privado Virtual)** (Analogia: Uma Sala Comercial Alugada que Nunca Apaga a Luz)

Em vez de deixar um servidor de email ligado no escritório esquentando na sala, você aluga por cerca de R\$ 80 a R\$ 150 por mês um computador profissional em um data center na nuvem (como Hetzner ou Contabo). Ele fica ligado o tempo todo com internet de altíssima velocidade.

💡 **MX Record (Registro de Correio)** (Analogia: O Endereço de Retorno no Envelope)

Quando você envia uma carta pelo correio, o envelope tem o seu endereço para retorno de não-entregáveis. O MX Record funciona assim: ele avisa ao internet que qualquer email dirigido a 'seu-dominio.com.br' deve ser entregue ao seu servidor Mailcow, não a terceiros.

💡 **DKIM & SPF (Assinatura Digital do Email)** (Analogia: A Identificação da Empresa Gravada na Carta)

Uma carta autêntica tem o carimbo da empresa. DKIM e SPF são carimbos digitais que provam ao servidor de email destino que o email veio realmente de você e não de um impostor tentando se passar.

💡 **Docker & Containers** (Analogia: Uma Caixa de Ferramentas Lacrada de Fábrica)

Antigamente, instalar Mailcow exigia configurar manualmente postfix, dovecot, mysql e dezenas de ferramentas. Hoje, o Mailcow vem em um container Docker: tudo já vem pronto e integrado dentro de uma caixa lacrada.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Compra da VPS e Apontamento do Domínio [F01]

Alugue um servidor VPS em Hetzner Cloud ou Contabo. Configure os nameservers do seu domínio (em seu registrador, ex: Registro.br ou Godaddy) para apontar para os nameservers do provedor. Aguarde propagação DNS (até 48 horas).

Analogia: Alugar a sala comercial, receber as chaves e avisar aos Correios para entregar cartas naquele novo endereço.

```
# No seu computador, após alugar a VPS:  
nslookup seu-dominio.com.br
```

✅ **Validação:** Execute 'nslookup seu-dominio.com.br' e veja o IP apontando para o servidor.

Passo 2: Conectar ao Servidor via SSH e Atualizar Pacotes [F01]

Abra o terminal (PowerShell no Windows, Terminal no Mac/Linux) e conecte-se ao servidor via SSH. Atualize todos os pacotes

do sistema operacional.

Analogia: Abrir a porta da sala comercial com a chave e verificar se tudo está funcionando.

```
ssh root@SEU_IP
apt-get update && apt-get upgrade -y
```

✓ **Validação:** A resposta do comando 'uname -a' mostrará 'Linux' com data recente.

Passo 3: Clonar o Repositório Oficial do Mailcow [F02]

Clone o repositório oficial do Mailcow da comunidade Mailcow-Dockerized no GitHub. Este repositório contém todo o código, configurações e docker-compose necessários.

Analogia: Baixar o guia completo de como organizar a agência de correios.

```
cd /opt
git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized.git
cd mailcow-dockerized
```

✓ **Validação:** Execute 'ls -la /opt/mailcow-dockerized/' e veja a pasta 'docker-compose.yml' e outras pastas.

Passo 4: Gerar Configuração Interativa e Certificado SSL Inicial [F02]

Execute o script de geração interativa do Mailcow que perguntará seu domínio, email de admin e outros dados. O script gerará o arquivo mailcow.conf e criará um certificado SSL inicial com Let's Encrypt.

Analogia: Preencher o formulário de registro da agência de correios com seus dados.

```
bash generate_config.sh
ls -la data/assets/ssl/
```

✓ **Validação:** Arquivo mailcow.conf criado em /opt/mailcow-dockerized/ e certificados em /opt/mailcow-dockerized/data/assets/ssl/

Passo 5: Iniciar os Containers Docker (Mailcow) [F02]

Execute 'docker compose up -d' para iniciar todos os 15+ containers do Mailcow em segundo plano. O Mailcow baixará as imagens oficiais e iniciará o servidor de email.

Analogia: Ligar o painel elétrico: as luzes acendem, as máquinas operam, o correio começa a funcionar.

```
docker compose up -d
sleep 30
docker compose ps
```

✓ **Validação:** Execute 'docker compose ps' e veja containers como 'mailcow-dovecot', 'mailcow-postfix', 'mailcow-nginx' com status 'Up'.

Passo 6: Acessar a Interface Web e Criar Primeira Conta de Email [F01]

Abra o navegador e acesse https://seu-dominio.com:8443 (ou https://seu-dominio.com dependendo de configuração). Faça login com o email de administrador criado. Crie a primeira conta de usuário.

Analogia: Entrar na sala da agência, abrir o sistema de cadastro e criar o primeiro carteiro.

```
# Apenas via interface web:
# Acesse https://seu-dominio.com:8443
# Login com usuario@seu-dominio.com
# Crie novo usuário em: Mail > Mailboxes > New Mailbox
```

✓ **Validação:** Você consegue fazer login, a aba 'Mail' permite criar usuários novos e visualizar caixas de email.

Passo 7: Configurar Registros MX, SPF, DKIM e TLSA no Seu Domínio [F05]

No painel Mailcow, clique em 'DNS' para copiar os registros MX, SPF, DKIM e TLSA. Insira esses registros no seu registrador de domínio (Registro.br, GoDaddy, etc). Aguarde propagação (até 48 horas).

Analogia: Avisar aos Correios que qualquer carta dirigida ao seu domínio deve chegar ao seu servidor e não a terceiros.

```
# Verificar MX:
dig seu-dominio.com.br MX
# Verificar SPF:
dig seu-dominio.com.br TXT | grep spf
```

✓ **Validação:** Execute 'dig seu-dominio.com.br MX' e veja seu servidor listado como preferência 10.

Passo 8: Teste de Envio e Recebimento de Emails [F05]

Use um cliente de email (Thunderbird, Outlook, Evolution) ou webmail (acessar <https://seu-dominio.com/mail>) para enviar e receber emails. Teste envios para domínios externos (Gmail, Yahoo, Hotmail) para validar SPF/DKIM/TLSA.

Analogia: Enviar e receber a primeira carta pela agência para confirmar que tudo está funcionando.

```
# Teste via telnet (básico):
telnet seu-dominio.com.br 25
HELO test
MAIL FROM: <usuario@seu-dominio.com.br>
```

✔ **Validação:** Você recebe emails de terceiros sem cair em spam. O Gmail mostra cadeado de autenticação SPF/DKIM ao receber.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Acessar o Painel Mailcow: Abra o navegador e acesse <https://seu-dominio.com:8443> ou <https://seu-dominio.com/admin> (conforme config). Faça login com seu email administrativo.

🔗 **Resultado Esperado:** Aparece o painel de controle com abas Mail, Mailboxes, Domains, DNS, Monitoring e Settings.

Passo 2: Criar a Primeira Caixa de Email: Clique em 'Mail' > 'Mailboxes'. Clique no botão verde 'New Mailbox'. Preencha nome, email e senha. Clique 'Add'.

🔗 **Resultado Esperado:** A caixa de email aparece na lista. Você pode agora acessá-la via Thunderbird ou webmail.

Passo 3: Configurar Cliente de Email (Thunderbird): Abra Thunderbird, clique em 'Add Account'. Preencha email e senha. O Thunderbird detectará automaticamente IMAP/SMTP. Clique 'Done'.

🔗 **Resultado Esperado:** Thunderbird sincroniza a pasta INBOX e você pode enviar/receber emails normalmente.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>docker compose ps</code>	Mostra o status de todos os 15+ containers do Mailcow.	<code>docker compose ps # Vê se dovecot, postfix, mariadb estão 'Up'</code>
<code>docker compose logs -f postfix-mailcow</code>	Mostra os logs em tempo real do Postfix para debug de problemas de envio.	<code>docker compose logs -f postfix-mailcow grep rejected</code>
<code>docker compose exec mariadb-mailcow mysql -u root -p</code>	Acessa o banco de dados MariaDB para queries manuais de usuários/domínios.	<code>docker compose exec mariadb-mailcow mysql -u root -p mailcow</code>
<code>mailcow-cli reload</code>	Recarrega configurações do Mailcow sem derrubar containers.	<code>cd /opt/mailcow-dockerized && docker compose exec mailcow-cli reload</code>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

🔑 Princípio de Isolamento da VPS:

A desinstalação remove exclusivamente os containers, volumes e dados do Mailcow, preservando intactos o Docker, Nginx reverso, PostgreSQL e outros projetos hospedados na VPS.

Passo 1 · Backup de Emails Antes da Desinstalação

Faça um dump completo da pasta vmail e banco de dados MariaDB para ter cópia segura antes de remover.

```
cd /opt/mailcow-dockerized
docker compose exec mariadb-mailcow mysqldump -u root -p --all-databases > mailcow_backup.sql
tar -czf mailcow_vmail_backup.tar.gz data/vmail/
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** NÃO DELETE ESTES ARQUIVOS. Guarde em local seguro ou em outro servidor.

✅ **Como Validar:** ls -lh mailcow_backup.sql mailcow_vmail_backup.tar.gz

Passo 2 · Parada e Desativação dos Containers

Para todos os containers do Mailcow sem afetar outros serviços da VPS.

```
cd /opt/mailcow-dockerized
docker compose down
docker ps | grep mailcow # Confirma que nenhum container está ativo
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** Use 'down' nunca 'down -v' (o -v removeria volumes). Dados ainda existem.

✅ **Como Validar:** docker ps | grep mailcow

Passo 3 · Limpeza de Volumes de Dados (Opcional)

Remove os volumes Docker exclusivos do Mailcow (vmail, mysql, etc). ATENÇÃO: irreversível após este passo.

```
docker volume rm mailcow-dockerized_vmail-vol-1
docker volume rm mailcow-dockerized_mysql-vol-1
docker volume rm mailcow-dockerized_mails-vol-1
docker volume ls | grep mailcow # Confirma remoção
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** Após remover volumes, dados são definitivamente apagados. Confirme que backup foi feito.

✅ **Como Validar:** docker volume ls | grep mailcow

Passo 4 · Desativação de Firewall & Portas de Email

Revoga permissões de firewall para portas SMTP (25, 587, 465) e IMAP (143, 993).

```
sudo ufw delete allow 25/tcp
sudo ufw delete allow 110/tcp
sudo ufw delete allow 143/tcp
sudo ufw delete allow 465/tcp
sudo ufw delete allow 587/tcp
sudo ufw delete allow 993/tcp
sudo ufw delete allow 995/tcp
sudo ufw reload
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** Mantenha firewall ativo. Verifique com 'ufw status' antes e depois.

✅ **Como Validar:** sudo ufw status

Passo 5 · Remoção da Pasta Mailcow & Limpeza do Sistema

Remove o diretório /opt/mailcow-dockerized se não for mais necessário. Opcional: manter arquivo de backup.

```
sudo rm -rf /opt/mailcow-dockerized
df -h # Confirma liberação de espaço em disco
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** Backup já foi feito no Passo 1. Se alterou de ideia, ainda há tempo. Após 'rm -rf', dados são irre recuperáveis.

✅ **Como Validar:** ls -la /opt/mailcow-dockerized 2>&1 | grep 'cannot access'

Passo 6 · Resetar Registros DNS para Email Antigo (Locaweb)

Se voltar a usar Locaweb Email, altere os registros MX do seu domínio para apontar aos servidores da Locaweb.

```
# No seu registrador de domínio, altere MX para:  
# Priority 10 -> mail.locaweb.com.br  
# (Consulte painel Locaweb para registros corretos)
```

⚠ **Alerta de Segurança:** Propag ação DNS leva até 48 horas. Emails podem ficar presos em fila durante transição. Mantenha backup do Passo 1 acessível.

✅ **Como Validar:** dig seu-dominio.com.br MX

 Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):

- `docker ps` # Confirma ausência de containers mailcow
- `netstat -tlnp | grep -E '(25|110|143|465|587|993|995)'` # Confirma portas liberadas
- `df -h` # Confirma espaço em disco devolvido
- `ufw status | grep -E '(25|143|587|993)'` # Confirma remoção de regras firewall

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Mailcow Official Documentation - Setup & Management	Mailcow Community
F02	Documentação Oficial	Mailcow GitHub Repository & Docker Compose	Mailcow Dockerized
F03	Livro / Guia Técnico	Email Configuration Best Practices: SPF, DKIM, DMARC	IETF Standards
F04	Vídeo / YouTube	Complete Mailcow Setup from Scratch - VPS Deployment	Various Linux/Server Channels
F05	Curso / Tutorial	Linux DNS Configuration & Email Server Security	Mailcow Documentation